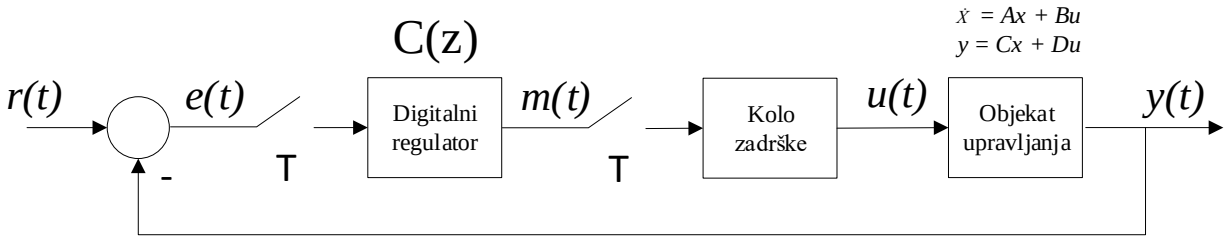
Metoda geometrijskog mjesta korijena za digitalne sisteme

Kao i kod kontinualnih sistema i u analizi i nekim postupcima sinteze digitalnih sistema, metoda geometrijskog mjesta korijena se koristi da se ispita zavisnost korijena karakteristične jednačine sistema od promjena jednog parametra, Najčešće je taj parametar bio pojačanje u sistemu, na primjer pojačanje regulatora. Pojačanje regulatora najčešće se označava sa K a funkcija prenosa regulatora se predstavlja kao

$$C(z) = KC_1(z)$$

gdje je $C_1(z)$ neka racionalna funkcija diskretnog prenosa.

Neka je digitalni sistem upravljanja standardne strukture kao na slici Sl. 1



Sl.1 Osnovna struktura digitalnog sistema upravljanja

Izraz za izlaz sistema može se napisati kao

$$Y(z) = \frac{C(z)G(z)}{1 + C(z)G(z)} R(z)$$

Za koji vrijedi da je

$$Y(z) = G(z)U(z)$$

i gdje je funkcija prenosa objekta upravljanja data sa

$$G(z) = C(zI - E)^{-1}F + D$$

Dakle, dinamika sistema u zatvorenoj sprezi zavisi od strukture i parametara funkcije diskretnog prenosa sistema u njegovoj direktnoj grani, tj. funkcije diskretnog povratnog prenosa. Metoda geometrijskog mjesta korijena (GMK) se svodi na to da se u **z**-ravni odredi položaj polova sistema u zatvorenoj sprezi, tj. položaj korijena jednačine

$$1 + KC_1(z)G(z) = 0$$

za promjenu parametra K, gdje je funkcija povratnog diskretnog prenosa data u faktorizovanom obliku

$$W(z) = K\frac{P(z)}{Q(z)} = K\frac{(z - z_1)(z - z_2) \dots (z - z_m)}{(z - p_1)(z - p_2) \dots (z - p_n)}$$

U prethodnoj relaciji K predstavlja pojačanje, a z_i, p_i su konačne nule i polovi sistema u otvorenoj sprezi.

Za karakterističnu jednačinu vrijedi

$$1 + W(z) = 0 \rightarrow W(z) = -1 \rightarrow |W(z)| = 1, \ \ \underline{/W(z_j)} = 180° + k \cdot 360°, k = 0,1,2, \dots$$

Dakle, za crtanje GMK koristimo funkciju povratnog diskretnog prenosa, čime dobijamo zavisnost korijena karakteristične jednačine sistema od pojačanja K, kada se K mijenja od 0 do ∞. Pravila za konstrukciju GMK su:

1. Pri $K = 0$ grane GMK polaze iz n polova funkcije diskretnog povratnog prenosa.
2. Pri $K \rightarrow \infty$ m grana GMK ponire u m konačnih nula funkcije povratnog diskretnog prenosa.
3. Preostalih $n - m$ grana GMK odlazi u beskonačnost, kada $K \rightarrow \infty$, duž asimptota čiji su nagibi dati sa
$$\theta_{k_{asimpt.}} = \frac{(2k+1)180°}{n-m}, k = 0,1,2, \dots, n-m-1$$
i koje se sve sijeku u tački na realnoj osi **z**-ravni sa koordinatom
$$\sigma_a = \frac{\sum_{k=1}^{n} p_k - \sum_{k=1}^{m} z_k}{n-m}.$$
4. Grane GMK duž kojih se kreću kompleksni korijeni karakteristične jednačine simetrične su u odnosu na realnu osu **z**-ravni.
5. Razlika između sume argumenata svih potega povučenih iz konačnih nula funkcije povratnog diskretnog prenosa u bilo koju tačku na GMK i sume argumenata svih potega povučenih iz polova funkcije povratnog diskretnog prenosa u tu tačku jednaka je $180° + k \cdot 360°, k = 0,1,2, \dots$
6. Ugao β_i pod kojim pri $K = 0$ grana GMK napušta kompleksni pol p_i funkcije povratnog diskretnog prenosa određuje se iz jednačine
$$\sum_{k=1}^{m} \alpha_k - \sum_{\substack{k=1 \\ k \neq i}}^{n} \beta_k - \beta_i = -180°,$$
a ugao α_i pod kojim pri $K \rightarrow \infty$ grana GMK ponire u konačnu nulu z_i iz jednačine
$$\alpha_i + \sum_{\substack{k=1 \\ k \neq i}}^{m} \alpha_k - \sum_{k=1}^{n} \beta_k = -180°.$$
U prethodne dvije jednačine α_k i β_k su uglovi potega povučenih respektivno iz konačnih nula i polova funkcije povratnog diskretnog prenosa u kompleksni pol p_i, odnosno konačnu nulu z_i.
7. Dijelovi realne ose koji pripadaju GMK nalaze se lijevo od neparnog broja realnih kritičnih učestanosti (polova i nula) funkcije povratnog diskretnog prenosa.
8. Tačke odvajanja grana GMK od realne ose **z**-ravni su jednake korijenima jednačine
$$\frac{d\left[{}^{1}/_{W(z)}\right]}{dz} = 0.$$

9. Kada je razlika stepena polinoma u brojiocu i u imeniocu funkcije povratnog diskretnog prenosa $n - m \geq 2$, tada, ako neke grane GMK krenu ulijevo, druge grane moraju za isti iznos krenuti udesno u **z**-ravni.

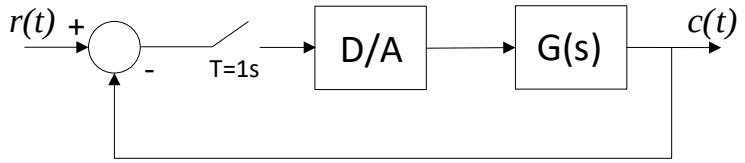
10. Koordinata tačke presjeka grane GMK sa jediničnim krugom se određuje smjenom $z = e^{j\theta}$ u karakterističnu jednačinu i izjednačavanjem realnog i imaginarnog dijela te jednačine sa nulom. Iz tako dobijene dvije simultane jednačine određuje se vrijednost pojačanja K za koju sistem postaje nestabilan, odnosno digitalna učestanost $\theta = \omega T$ sa kojom će digitalni sistem zaoscilovati na oscilatornoj granici stabilnosti.

11. Vrijednost pojačanja K koja odgovara tački z_i na GMK određuje se kao količnik proizvoda dužina poteka B_k povučenih u tu tačku iz polova funkcije diskretnog povratnog prenosa i proizvoda dužina potega A_k povučenih u tu tačku iz konačnih nula funkcije povratnog diskretnog prenosa

$$K = \frac{|z_i - p_1||z_i - p_2| \dots |z_i - p_n|}{|z_i - z_1||z_i - z_2| \dots |z_i - z_m|} = \frac{B_1 B_2 \dots B_n}{A_1 A_2 \dots A_m}.$$

Zadatak 1.

Sistem automatskog upravaljanja dat je na slici Sl. 1. Objekat upravljanja opisan je funkcijom prenosa $G(\mathbf{s}) = \frac{\mathbf{K}}{\mathbf{s(s+1)}}$. Usvojena je perioda odmjeravanja $T = 1$ [s]. Skicirati GMK datog sistema.



Sl. 1 Blok dijagram sistema automatskog upravljanja

Kao što je napomenuto za skiciranje GMK datog sistema potrebno je odrediti funkciju diskretnog povratnog prenosa sistema

$$W(z) = Z\left\{\frac{1 - e^{-sT}}{\mathrm{s}} \frac{\mathrm{K}}{\mathrm{s(s+1)}}\right\} = (1 - z^{-1}) KZ\left\{\frac{1}{s^2(\mathrm{s}+1)}\right\}$$
$$= \frac{\mathrm{z}-1}{\mathrm{z}} KZ\left\{\frac{A}{s^2} + \frac{B}{\mathrm{s}} + \frac{C}{(\mathrm{s}+1)}\right\} = \frac{\mathrm{z}-1}{\mathrm{z}} KZ\left\{\frac{1}{s^2} - \frac{1}{\mathrm{s}} + \frac{1}{(\mathrm{s}+1)}\right\}$$
$$= \frac{\mathrm{z}-1}{\mathrm{z}} K\left[\frac{z}{(z-1)^2} - \frac{z}{(\mathrm{z}-1)} + \frac{z}{(\mathrm{z} - e^{-1})}\right]$$

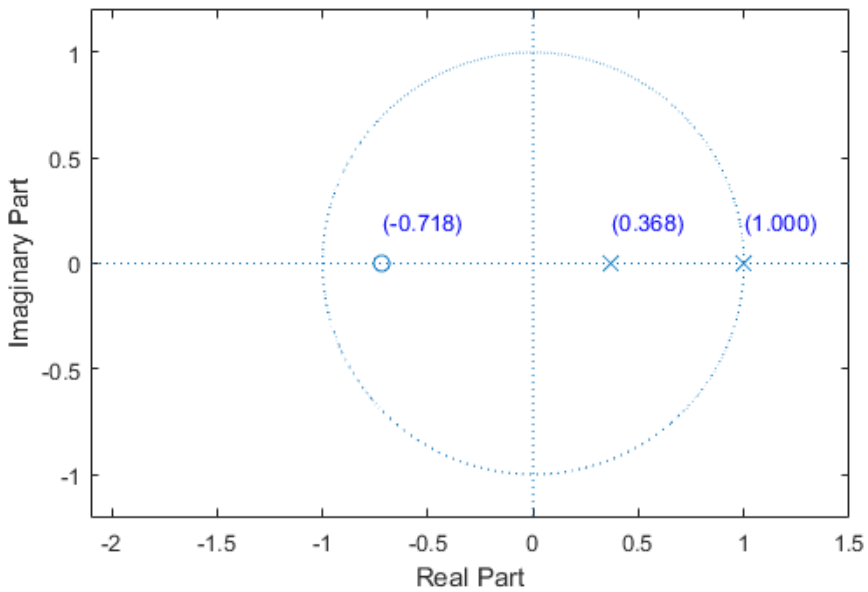
$$W(z) = \frac{0.368\mathrm{K}(\mathrm{z} + 0.718)}{(z-1)(z-0.368)}$$

Dakle, možemo zaključiti da funkcija diskretnog povratnog prenosa ima polove $p_1 = 1$ i $p_2 = 0.368$, i nulu $z_1 = -0.718$. To nas dovodi do zaključka da je $n = 2$ i $m = 1$, odnosno da imamo dvije grane.

Prema pravilima (1) i (2) grane GMK, kada je $K = 0$ polaze iz polova $p_1 = 1$ i $p_2 = 0.368$. Za $K \to \infty$ jedna grana GMK ponire u konačnu nulu $z_1 = -0.718$, a druga grana GMK odlazi u beskonačnost pod uglom od 180°, što se dobija na osnovu pravila (3)

$$\theta_{k_{asimpt.}} = \frac{(2k+1)180°}{n-m} = \frac{(2 \cdot 0 + 1)180°}{2-1} = 180°$$

Na slici je prikazana **z**-ravan sa ucrtanom jediničnom kružnicom i izračunatim polovima i nulama. Usvojeno je da polove funkcije povratnog diskretnog prenosa označavamo sa **x** a nule sa **o**, kao što je prikazano na slici Sl. 1.



Sl. 1 **z**-ravan sa prikazanim polovima i nulama funkcije povratnog diskretnog prenosa

Dalje, tačke spajanja i odvajanja sa realnom osom dobijaju se na osnovu pravila (8) kao korijeni jednačine

$$\frac{d\left[{}^{1}/_{W(z)}\right]}{dz} = 0$$

$$\frac{d\left[{}^{1}/_{W(z)}\right]}{dz} = \frac{d}{dz}\left[\frac{1}{\frac{0.368\mathrm{K}(z+0.718)}{(z-1)(z-0.368)}}\right] = \frac{d}{dz}\left[\frac{(z-1)(z-0.368)}{0.368\mathrm{K}(z+0.718)}\right] = 0$$

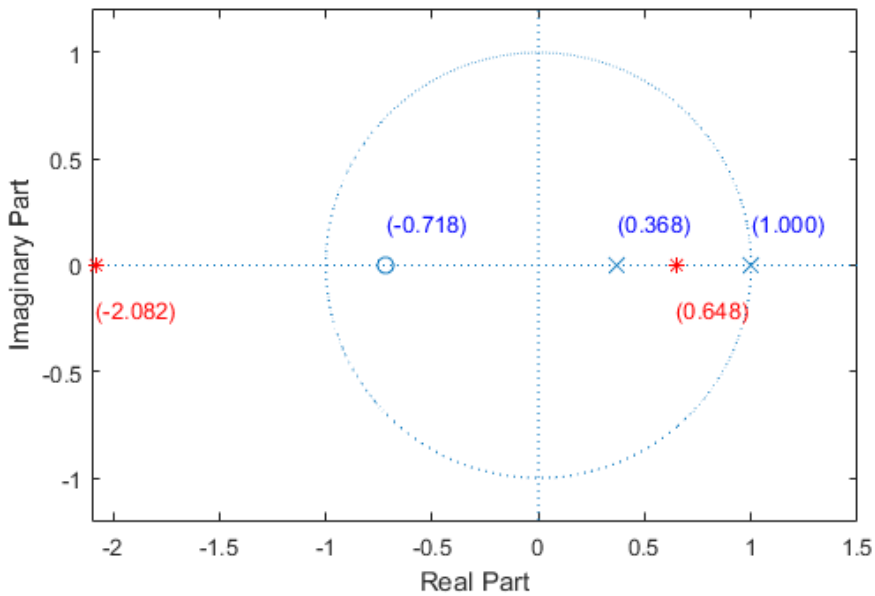
Nakon izračunavanja izvoda dobijamo

$$\frac{d\left[{}^{1}/_{W(z)}\right]}{dz} = \frac{z^2 + 1.434z - 1.349}{0.368\mathrm{K}(z+0.718)^2} = 0$$

Jasno je da izraz vrijedi ako je brojilac jednak nuli odakle dobijamo

$$z^2 + 1.434z - 1.349 = 0 \quad \rightarrow \quad \boldsymbol{z_1 = 0.648}; \;\; \boldsymbol{z_2 = -2.082}$$

Na slici Sl. 2 označene su i tačke spajanja i razdvajanja grana GMK.



Sl. 2 **z**-ravan sa tačkama spajanja i razdvajanja (zvjezdice označene crvenom bojom)

Pojačanja koja odgovaraju ovim tačkama izračunavaju se na osnovu pravila (11) i to

za tačku $\boldsymbol{z_1 = 0.648}$

$$0.368\text{K} = \frac{(1 - 0.648)(0.648 - 0.368)}{(0.648 + 0.718)} = 0.072 \quad \rightarrow \quad \boldsymbol{K = 0.196}$$

za tačku $\boldsymbol{z_2 = -2.082}$

$$0.368\text{K} = \frac{(1 + 2.082)(2.082 + 0.368)}{(2.082 - 0.718)} = 5.532 \quad \rightarrow \quad \boldsymbol{K = 15.032}$$

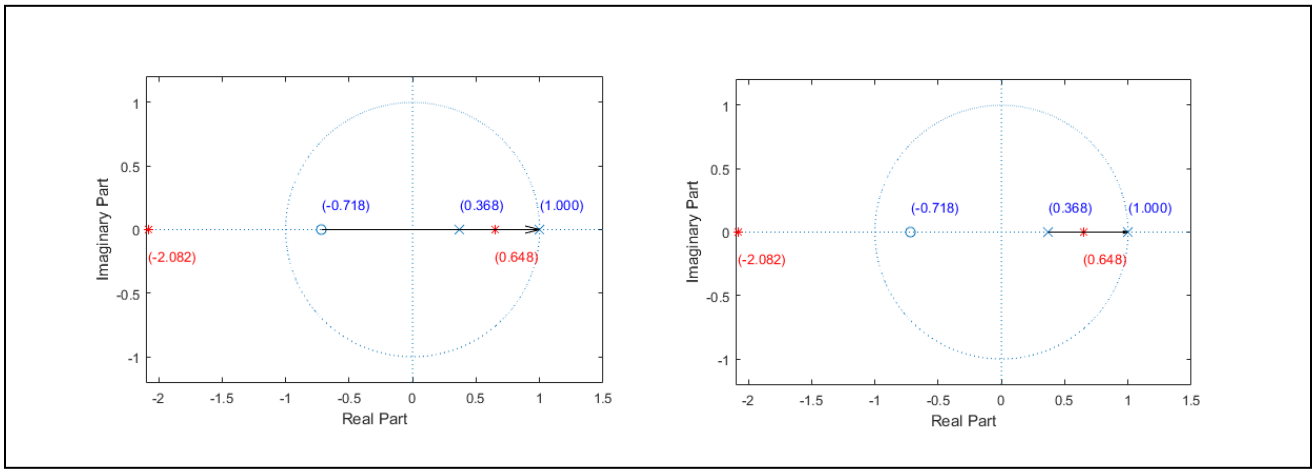
Uglovi pod kojim grane GMK napuštaju polove i poniru u nule funkcije povratnog diskretnog prenosa dobijamo na osnovu pravila (6).

Uglovi pod kojim grane kreću iz polova funkcije povratnog diskretnog prenosa kada je $\boldsymbol{K = 0}$ dobijamo kao

$$\sum_{k=1}^{m} \alpha_k - \sum_{\substack{k=1 \\ k \neq i}}^{n} \beta_k - \beta_i = -\,180°$$

$$\beta_1 \;\rightarrow\; 0° - 0° - \beta_1 = -180° \;\rightarrow\; \beta_1 = 180°$$

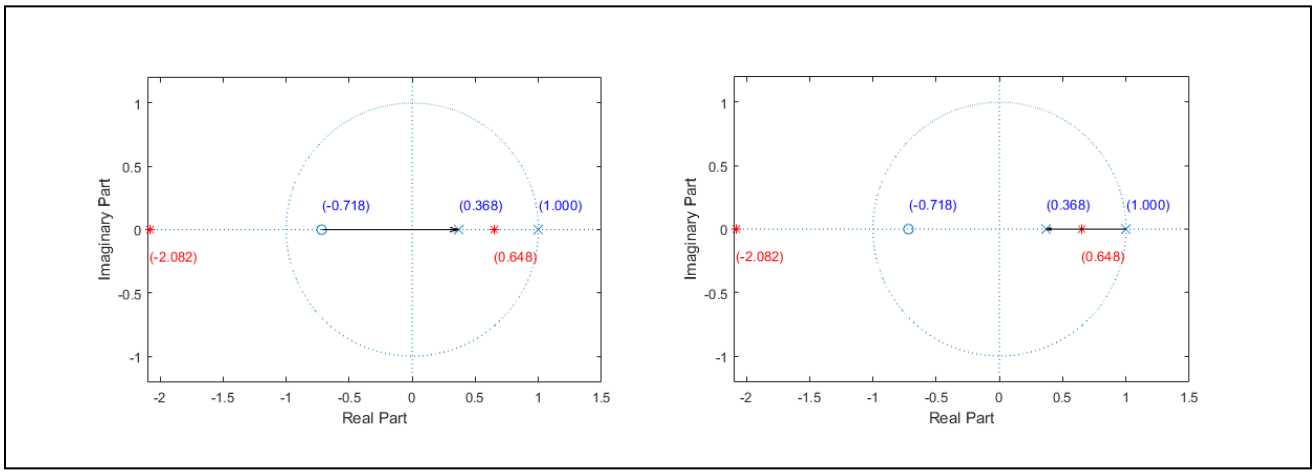
Vrijednosti u prethodnom izrazu se dobijaju kao zbir uglova potega povučenih iz nula i polova funkcije povratnog diskretnog prenosa u pol $p_1 = 1$. Prema tome, ugao pod kojim grana GMK kreće iz pola p_1 računa se kao zbir uglova potega povučenih iz nule $z_1 = -0.718$ i pola $p_2 = 0.368$ u pol $p_1 = 1$. Sa slike Sl. 3, jasno se vidi da su uglovi potega povučenih iz nule z_1 i pola p_2 u pol p_1 jednaki nuli, te se dobija rezultat kao u prethodnom izrazu.



Sl. 3 Poteg povučen iz z_1 u p_1 (slika lijevo), poteg povučen iz p_2 u p_1 (slika desno)

Na sličan način se dobija i vrijednost ugla pod kojim grana GMK polazi iz pola p_2, kao što slijedi

$$\beta_2 \;\rightarrow\; 0° - 180° - \beta_2 = -180° \;\rightarrow\; \beta_2 = 0°$$

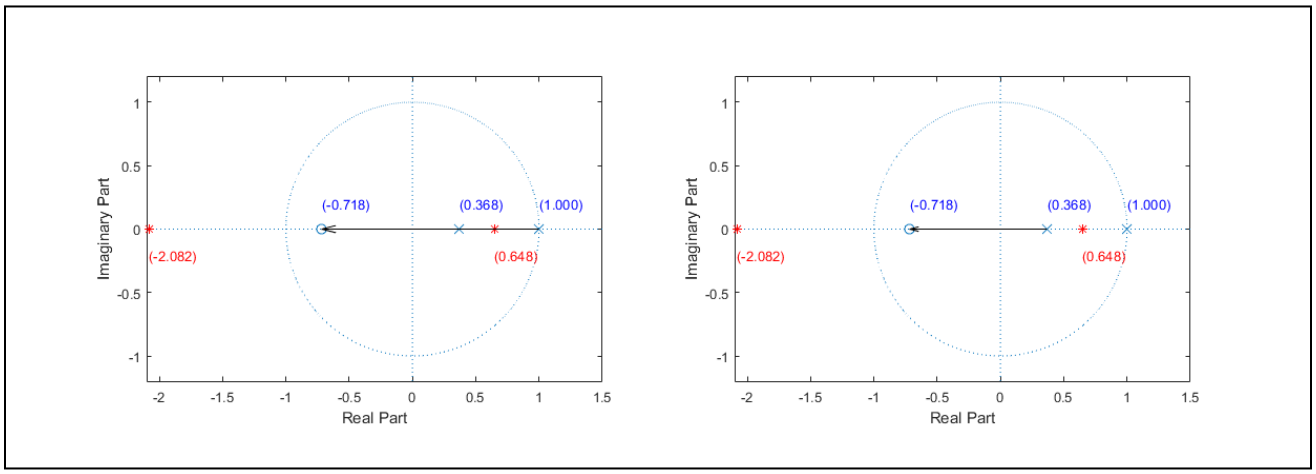


Sl. 4 Poteg povučen iz z_1 u p_2 (slika lijevo), poteg povučen iz p_1 u p_2 (slika desno)

Ugao pod kojim jedna grana GMK ponire u konačnu nulu z_1 se dobija na osnovu izraza

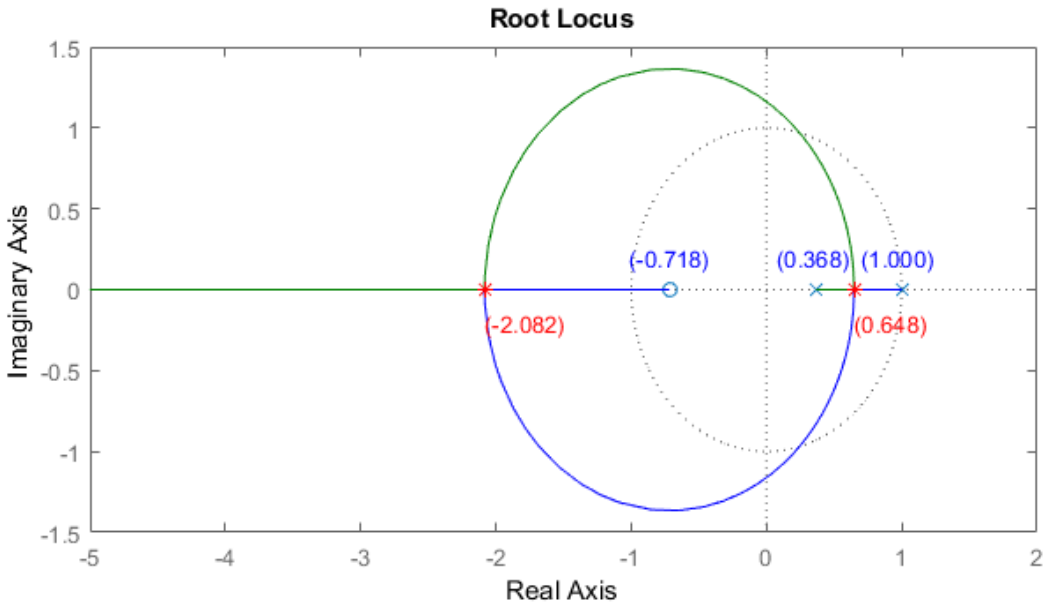
$$\alpha_i + \sum_{\substack{k=1 \\ k\neq i}}^{m} \alpha_k - \sum_{k=1}^{n} \beta_k = -\,180°$$

$$\alpha_1 \;\rightarrow\; \alpha_1 - (180° + 180°) = -180° \;\rightarrow\; \alpha_1 = 180°$$



Sl. 5 Poteg povučen iz p_1 u z_1 (slika lijevo), poteg povučen iz p_2 u z_1 (slika desno)

Konačno, GMK zadatog sistema prikazan je na slici Sl. 6.



Sl. 6 GMK sistema

Ako obratimo pažnju na pravila kontrukcije GMK uočavamo da je ispunjeno pravilo (4) o simetričnosti grana u odnosu na realnu osu, te pravilo (7) po kome dijelovi realne ose koji se nalaze lijevo od neparnog broja realnih kritičnih učestanosi (polova i nula) funkcije povratnog diskretnog prenosa pripadaju GMK. Ako pogledamo pažljivije, uočićemo da su neparne kritične učestanosti s desna na lijevo pol p_1 i nula z_1, uzimajući u obzir pravilo (7) zaista se pokazuje da dijelovi realne ose koji se nalaze lijevo od ovih učestanosti (neparnih učestanosti) pripada GMK.

Presjek kompleksne grane GMK sa jediničnim krugom dobijamo na osnovu pravila (10) korištenjem karakteristične jednačine $1 + W(z) = 0$ u polinomnoj formi

$$z^2 + (0.368K - 1.368)z + 0.368 + 0.264K = 0$$

nakon smjene $z = e^{j\theta}$, te izjednačavanjem realnog i imaginarnog dijela jednačine sa nulom dobijamo

$$\cos(2\theta) + (0.368K - 1.368)\cos(\theta) + 0.368 + 0.264K = 0$$

$$\sin(2\theta) + (0.368K - 1.368)\sin(\theta) = 0$$

Ove dvije simultane jednačine se u opštem slučaju mogu riješiti po θ i K. Međutim s obzirom da se ovdje radi o napuštanju jedinične kružnice, što znači i prelazak preko granice stabilnosti, pojačanje K se može odrediti i primjenom Jurijevog kriterijuma stabilnosti. Za dati karakteristični polinom Jurijeva tabela je data sa

	z^0	z^1	z^2
1	$0.368 + 0.264K$	$0.368K - 1.368$	1

1. $f(1) = 1 + (0.368K - 1.368) + 0.368 + 0.264K > 0 \rightarrow \boldsymbol{K > 0}$
2. $f(-1) > 0 \rightarrow 1 - (0.368K - 1.368) + 0.368 + 0.264K > 0 \rightarrow \boldsymbol{K < 26.3}$
3. $|q_0| < |q_2| \rightarrow \boldsymbol{K < 2.394}$

Iz datih uslova može se zaključiti da je sistem stabilan za $0 < \boldsymbol{K < 2.394}$. Smjenom $\boldsymbol{K = 2.394}$ u jednačine dobijene na osnovu pravila (10), dobijamo $\theta = 1.32\, rad$. Na osnovu relacije za digitalnu učestanost $\theta = \omega T$ možemo izračunati kružnu učestanost kojom će sistem zaoscilovati na oscilatornoj granici stabilnosti kao

$$\omega = \frac{\theta}{T} = \frac{1.32}{1} = 1.32\, rad/s$$

Na ovaj način su određene tačke presjeka sa jediničnim krugom

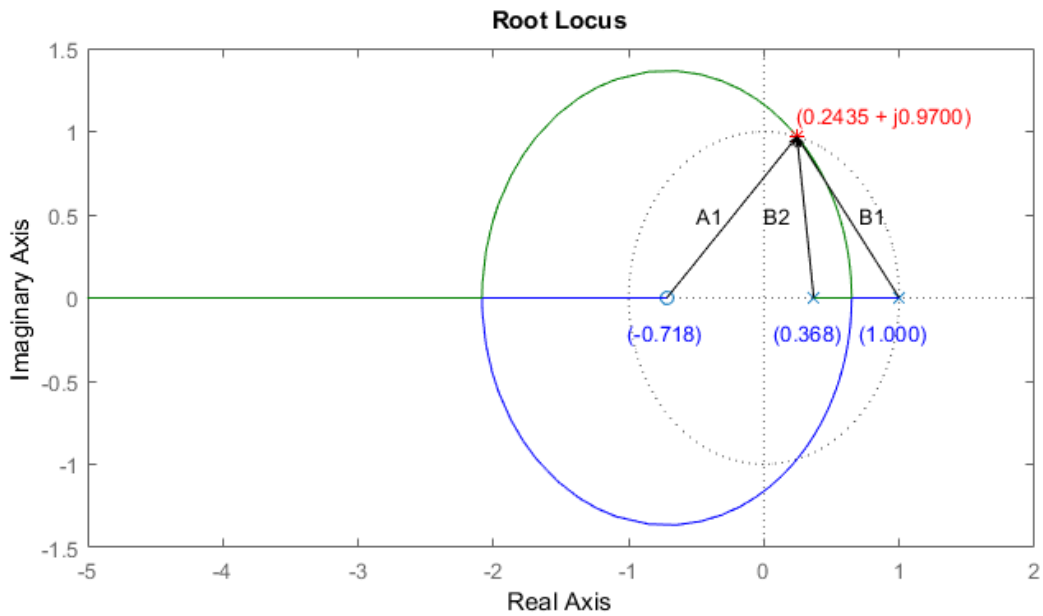
$$z_{1,2} = 1/\underline{\pm 1.32\, rad} = 0.2435 \pm j0.9700$$

Graničnu vrijednost pojačanja K možemo provjeriti na osnovu pravila (11) kao što slijedi

$$0.368K = \frac{B_1 B_2}{A_1} = \frac{|0.2435 \pm 0.9700 - 1| \cdot |0.2435 \pm 0.9700 - 0.368|}{|0.2435 \pm 0.9700 + 0.718|}$$

$$K = \frac{(1.2301) \cdot (0.978)}{0.368 \cdot (1.3658)} = 2.394$$

Na slici Sl. 7 prikazani su potezi iz kritičnih učestanosti u tačku presjeka GMK i jediničnog kruga, na osnovu kojih je izračunato pojačanje K u prethodnoj relaciji.



Sl. 7 Prikaz potega iz kritičnih učestanosti u tačku presjeka GMK i jediničnog kruga

Zadatak 2.

Sistem automatskog upravljanja dat je strukturnim blok dijagramom kao u zadatku 1. Objekat upravljanja opisan je funkcijom prenosa $G(\mathrm{s}) = \frac{\mathrm{K(s+5)}}{s^2+2s+5}$. Usvojena je perioda odmjeravanja $T = 0.5$ [s]. Skicirati GMK datog sistema.

$$W(z) = Z\left\{\frac{1-e^{-sT}}{\mathrm{s}}\frac{\mathrm{K(s+5)}}{s^2+2s+5}\right\} = (1-z^{-1})KZ\left\{\frac{\mathrm{s}+5}{s(s^2+2s+5)}\right\}$$

$$= \frac{\mathrm{z}-1}{\mathrm{z}}KZ\left\{\frac{A}{\mathrm{s}} + \frac{Bs+C}{s^2+2s+5}\right\} = \left|\begin{matrix} A = 1 \\ B = -1 \\ C = -1 \end{matrix}\right|$$

$$= \frac{\mathrm{z}-1}{\mathrm{z}}KZ\left\{\frac{1}{\mathrm{s}} - \frac{s+1}{(s+1)^2+4}\right\}$$

$$Z\left\{\frac{1}{\mathrm{s}}\right\} = \frac{z}{\mathrm{z}-1}$$

$$Z\left\{\frac{s+1}{(s+1)^2+4}\right\} = ?$$

Izračunavanje Z transformacije prethodnog izraza pogodnije je određivanjem inverzne Laplasove transformacije te primjenom osobina Z transformacije kao što slijedi

$$Z\left\{\frac{s+1}{(s+1)^2+4}\right\} = Z\left\{\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{s+1}{(s+1)^2+4}\right\}\right\} = Z\left\{\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{s+1}{(s+1)^2+2^2}\right\}\right\} = Z\{e^{-t}\cos 2t\}$$

Na osnovu prethodnog rezultata možemo pisati

$$W(z) = \frac{\mathrm{z}-1}{\mathrm{z}} KZ\{h(t) - e^{-t}\cos 2t\}$$

Osobina Z transformacije koja je pogodna za određivanje kompleksnih likova signala koji sadže faktor $e^{\mp aT}$ naziva se osobina pomijeranja kompleksnog lika a definiše sa

$$Z\{e^{\mp at} \cdot f(t)\} = F(s \pm a)|_{s=\frac{1}{T}\ln z} = F(ze^{\pm aT})$$

Dokaz:

$$Z\{e^{\mp at} \cdot f(t)\} = \sum_{k=0}^{\infty} f(kT) \cdot e^{\mp akT} \cdot z^{-k}|_{smjena\ z_1 = z \cdot e^{\pm aT}}$$
$$= \sum_{k=0}^{\infty} f(kT) \cdot z_1^{-k} = F(z_1) = F(ze^{\pm aT})$$

U skladu sa datom osobinom Z transformacije dobijamo sljedeće

$$Z\left\{\frac{s+1}{(s+1)^2+4}\right\} = Z\{e^{-t}\cos 2t\} = \sum_{k=0}^{\infty} \cos(2t) \cdot e^{-kT} \cdot z^{-k}|_{smjena\ z_1 = z \cdot e^{T}}$$
$$= \sum_{k=0}^{\infty} \cos(2t) \cdot z_1^{-k} = \frac{z_1(\,z_1 - \cos(2T))}{{z_1}^2 - 2z_1\cos(2T) + 1}$$
$$= \frac{ze^T(\,ze^T - \cos(2T))}{z^2e^{2T} - 2\,ze^T\cos(2T) + 1} = \cdots = \frac{z(\,z - 0.3277)}{z^2 - 0.6554z + 0.3679}$$

Do istog rezultat se može doći i korištenjem tablica Z transformacije (8.02).

$$W(z) = \frac{\mathrm{z}-1}{\mathrm{z}} K\left[\frac{z}{\mathrm{z}-1} - \frac{z(\,z - 0.3277)}{z^2 - 0.6554z + 0.3679}\right]$$

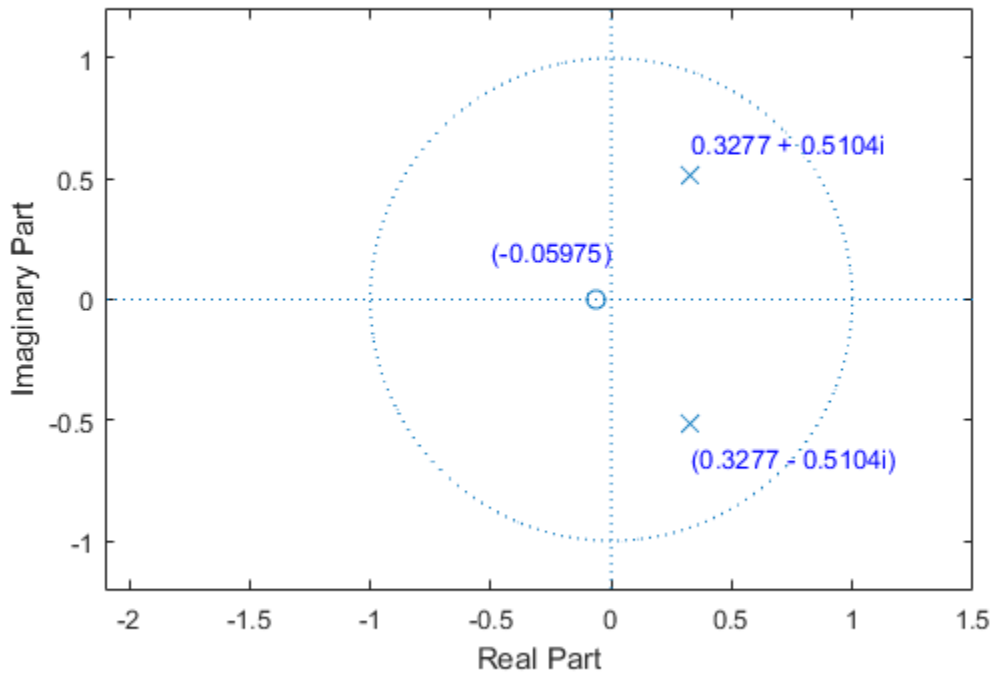
$$W(z) = \frac{0.6723K(z + 0.0598)}{z^2 - 0.6554z + 0.3679}$$

Dakle, možemo zaključiti da funkcija diskretnog povratnog prenosa ima polove $p_{1,2} = 0.3277 \pm j0.5104$, i nulu $z_1 = -0.0598$. To nas dovodi do zaključka da je $n = 2$ i $m = 1$, odnosno da imamo dvije grane.

Prema pravilima (1) i (2) grane GMK, kada je $K = 0$ polaze iz polova $p_{1,2} = 0.3277 \pm j0.5104$. Za $K \to \infty$ jedna grana GMK ponire u konačnu nulu $z_1 = -0.0598$, a druga grana GMK odlazi u beskonačnost pod uglom od 180°, što se dobija na osnovu pravila (3)

$$\theta_{k_{asimpt.}} = \frac{(2k+1)180°}{n-m} = \frac{(2 \cdot 0 + 1)180°}{2-1} = 180°$$

Na slici je prikazana **z**-ravan sa ucrtanom jediničnom kružnicom i izračunatim polovima i nulama. Usvojeno je da polove funkcije povratnog diskretnog prenosa označavamo sa **x** a nule sa **o**, kao što je prikazano na slici Sl.1.



Sl. 1 **z**-ravan sa prikazanim polovima i nulama funkcije povratnog diskretnog prenosa

Dalje, tačke spajanja i odvajanja sa realnom osom dobijaju se na osnovu pravila (8) kao korijeni jednačine

$$\frac{d\left[{}^{1}/_{W(z)}\right]}{dz} = 0$$

$$\frac{d\left[{}^{1}/_{W(z)}\right]}{dz} = \frac{d}{dz}\left[\frac{1}{\frac{0.6723K(z+0.0598)}{z^2-0.6554z+0.3679}}\right] = \frac{d}{dz}\left[\frac{z^2-0.6554z+0.3679}{0.6723K(z+0.0598)}\right] = 0$$

Nakon izračunavanja izvoda dobijamo

$$\frac{d\left[{}^{1}/_{W(z)}\right]}{dz} = \frac{z^2+0.1196z-0.4071}{0.6723\mathrm{K}(\mathrm{z}+0.0598)^2} = 0$$

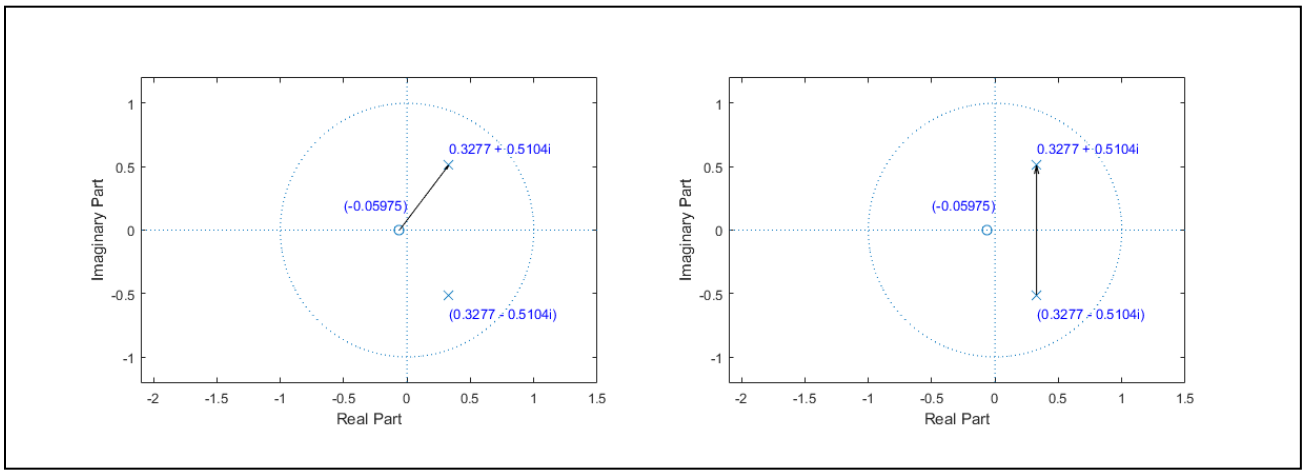
Jasno je da izraz vrijedi ako je brojilac jednak nuli odakle dobijamo

$$z^2+0.1196z-0.4071=0 \;\rightarrow\; \boldsymbol{z_1=-0.7006};\;\; \boldsymbol{z_2=0.581}$$

Uglovi pod kojim grane kreću iz polova funkcije povratnog diskretnog prenosa dobijamo kao

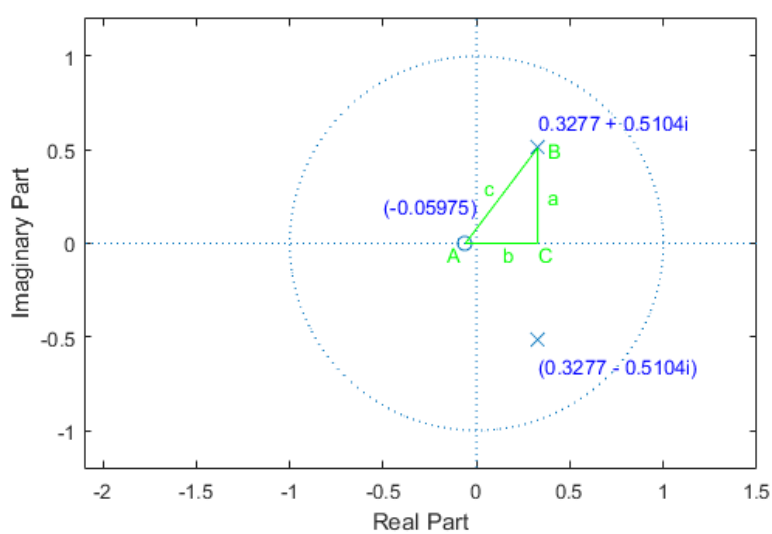
$$\sum_{k=1}^{m} \alpha_k - \sum_{\substack{k=1 \\ k \neq i}}^{n} \beta_k - \beta_i = -180°$$

Vrijednosti u prethodnom izrazu se dobijaju kao zbir uglova potega povučenih iz nula i polova u pol $p_1 = 0.3277 + j0.5104$. Prema tome, ugao pod kojim grana GMK kreće iz pola p_1 računa se kao zbir uglova potega povučenih iz nule $z_1 = -0.0598$ i pola $p_2 = 0.3277 - j0.5104$. Na slici Sl. 3, prikazani su potezi iz nule z_1 i pola p_2 u pol p_1.



Sl. 3 Poteg povučen iz z_1 u p_1 (slika lijevo), poteg povučen iz p_2 u p_1 (slika desno)

U ovom slučaju nije jednostavno odrediti ugao potega iz z_1 u p_1 te ćemo se poslužiti slikom Sl. 3.1.



Sl. 3.1 Prikaz konstrukcije koja olakšava izračunavanje ugla potega iz z_1 u p_1

Ako na slici Sl. 3.1 posmatramo pravougli trougao prikazan zelenom bojom vidi se da se ugao potega $\angle BAC$ može dobiti kao

$$\cos\alpha = \frac{b}{c} \;\rightarrow\; \alpha = \cos^{-1}\frac{b}{c} = 52.79°$$

Ugao potega iz p_2 u p_1 ima vrijednost 90°, te se vrijednost ugla pod kojim grana GMK polazi iz pola p_1 izračunava na sljedeći način

$$\beta_1 \;\rightarrow\; 52.79° - 90° - \beta_1 = -180° \;\rightarrow\; \beta_1 = 142.79°$$

S obzirom da se radi o paru konjugovano kompleksnih polova p_1 i p_2, jasno je da će ugao pod kojim grana GMK polazi iz pola p_2 biti

$$\beta_2 \;\rightarrow\; -52.79° + 90° - \beta_2 = -180° \;\rightarrow\; \beta_2 = 217.21° = -142.79°$$

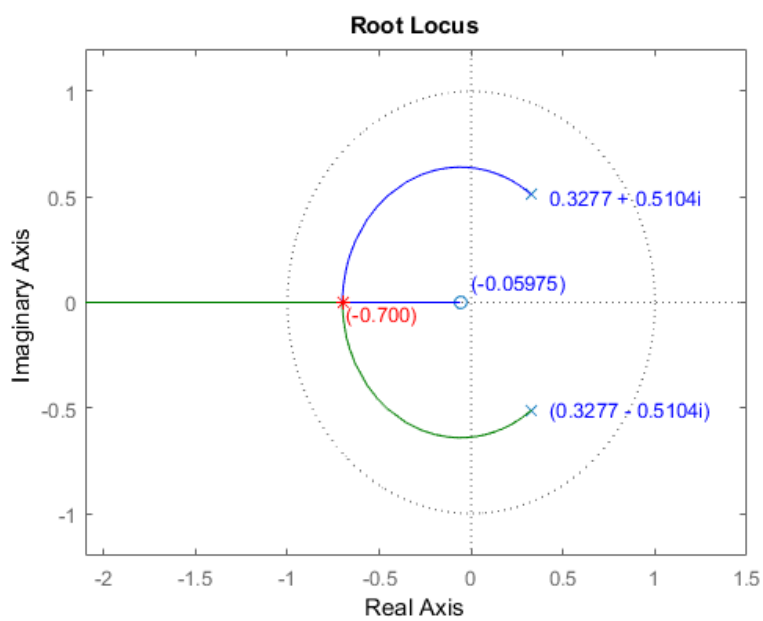
Ugao pod kojim jedna grana GMK ponire u konačnu nulu z_1 se dobija na osnovu izraza

$$\alpha_i + \sum_{\substack{k=1\\k\neq i}}^{m} \alpha_k - \sum_{k=1}^{n} \beta_k = -\,180°$$

Kao što je napomenuto, imajući u vidu da sistem ima samo jedan par konjugovano kompleksnih polova to će zbir ugolova potega povučenih iz pola p_1 i p_2 u nulu z_1 biti jednak nuli, odnosno $\sum_{k=1}^{n} \beta_k = 0$, što nas dovodi i do vrijednosti ugla pod kojim grana GMK ponire u nulu z_1 i to

$$\alpha_1 \;\rightarrow\; \alpha_1 - 0° = -180° \;\rightarrow\; \alpha_1 = -180°$$

Konačno, GMK sistema prikazan je na slici Sl. 4.



Sl. 4 GMK sistema

Sa slike Sl. 4 možemo uočiti tačku spajanja grana GMK $z_1 = -0.7006$ i tačku presjeka GMK sa jediničnom kružnicom $z_2 = -1$, a pojačanja koja odgovaraju ovim tačkama možemo izračunati koristeći pravilo (11), kao što slijedi

za tačku $\boldsymbol{z_1 = -0.7}$

$$0.6723K = \frac{{B_1}^2}{A_1} = \frac{|-0.7 - 0.3277 \pm j0.5104|^2}{|-0.7 + 0.0598|} \rightarrow \boldsymbol{K = 3.06}$$

za tačku $\boldsymbol{z_2 = -1}$

$$0.6723K = \frac{{B_1}^2}{A_1} = \frac{|-1 - 0.3277 \pm j0.5104|^2}{|-1 + 0.0598|} \rightarrow \boldsymbol{K = 3.2}$$

gdje su A_1 i B_1 dužine potega povučenih respektivno iz konačne nule z_1 i kompleksnog pola $p_{1,2} = 0.3277 \pm j0.5104$ u tačku na GMK. Sa slike Sl. 4 može se takođe uočiti da je jedini presjek grana GMK sa jediničnom kružnicom u tački $z = -1$, na osnovu čega zaključujemo da je granična vrijednost pojačanja $\boldsymbol{K = 3.2}$, koja je izračunata primjenom pravila (11). Uzimajući u obzir dobijeno pojačanje zaključujemo da će se sistem naći na oscilatornoj granici stabilnosti kada pojačanje dostigne vrijednost $\boldsymbol{K = 3.2}$ i tada će zaoscilovati digitalnom učestanošću $\omega T = \pi$, odnosno kružnom učestanošću jednakoj polovini kružne učestanosti odabiranja $\omega = \frac{\pi}{T} = \frac{\Omega}{2}$.

Analiza digitalnih sistema

Analiza digitalnih sistema se sastoji u određivanju brojnih vrijednosti pokazatelja (karakterističnih veličina) na osnovu nacrtanog GMK, koji određuju tačnost rada u stacionarnom stanju (konstanta položaja K_p za sistem astatizma reda $r = 0$, brzinska konstanta K_v za $r = 1$, konstanta ubrzanja K_a za $r = 2$) i karakter prelaznog režima (pokazatelji su faktor relativnog prigušenja ζ, prirodna neprigušena učestanost ω_n, odnosno dominantna vremenska konstanta $T_d = 1/\zeta\omega_n$).

Kompleksnom polu $z = e^{j\theta}$ odgovara u **s**-ravni pol $s = -\zeta\omega_n \pm j\omega_n\sqrt{1-\zeta^2}, 0 < \zeta \leq 1$, gdje se na osnovu transformacije $z = e^{sT}$ dobija

$$z = e^{-\zeta\omega_n T \pm j\omega_n T\sqrt{1-\zeta^2}} = \rho/\underline{\pm\theta} \;\rightarrow\; \rho = e^{-\zeta\omega_n T};\;\; \theta = \omega_n T\sqrt{1-\zeta^2}$$

ili

$$z_{1,2} = \sigma_z \pm j\omega_z;\;\; \sigma_z = e^{-\zeta\omega_n T}\cos(\omega_n T\sqrt{1-\zeta^2});\quad \omega_z = e^{-\zeta\omega_n T}\sin(\omega_n T\sqrt{1-\zeta^2});$$

$$\zeta = -\frac{\ln\rho}{\sqrt{\ln^2\rho + \theta^2}};\quad \omega_n = \frac{\sqrt{\ln^2\rho + \theta^2}}{T};\quad T_d = -\frac{T}{\ln\rho}$$

gdje je T perioda odmjeravanja.

Prilikom zadavanja željene brzine reagovanja preko vrijednosti neprigušene prirodne učestanosti ω_n para dominantnih polova ne smije se zatijevati veća brzina reagovanja od vrijednosti definisane sa

$$\omega_n < \frac{\pi}{T\sqrt{1-\zeta^2}}$$

Ukoliko funkcija spregnutog prenosa posjeduje dominantan par konjugovano-kompleksnih polova $z_{1,2} = \rho e^{\pm j\theta}$ tada su pokazatelji kvaliteta prelaznog procesa ζ, ω_n, T_d sistema sa zatvorenom povratnom spregom određeni prvenstveno lokacijom dominantnog para konjugovano-kompleksnih polova i za zadato ρ i θ izračunavaju se na osnovu gornjih izraza, uz pretpostavku da ostali polovi funkcije spregnutog prenosa imaju za red veličine manje module.

Na osnovu GMK može se odrediti i rezerva stabilnosti, odnosno pretek pojačanja $d = \frac{K_{gr}}{K}$, gdje je K_{gr} granična vrijednost pojačanja koja se dobija na osnovu pravila (8), a K je zadana vijednost pojačanja funkcije povratnog prenosa. Takođe, može se odrediti i pretek faze kao $\Phi_{pf} \approx 100\zeta$.

$d > 1, \Phi_{pf} > 0$ označava stabilan sistem i što su vrijednosti navedenih pokazatelja veće to je veća i rezerva stabilnosti. Suviše velika rezerva ukazuje na intertan sistem, tj. spor odziv. Dalje, $d = 1, \Phi_{pf} = 0$, označava granično stabilan sistem, dok $d < 1, \Phi_{pf} < 0$ označava nestabilan sistem.

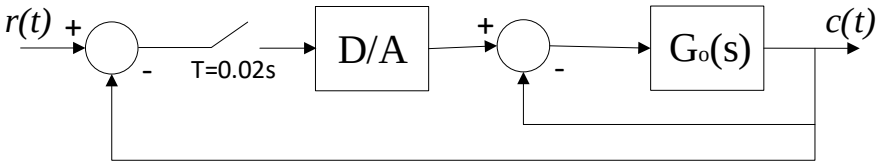
Primjenom metode GMK određeni su polovi funkcije spregnutog prenosa (karakteristika sistema sa zatvorenom povratnom spregom) pa se dalje može i analitički odrediti normalan odskočni odziv

sistema sa zatvorenom spregom, na osnovu koga se mogu preciznije odrediti pokazatelji kvaliteta ponašanja sistema ζ, ω_n, T_d, kao i odziv sistema na neki drugi tipičan ulazni signal od interesa.

Nije moguće samo izborom vrijednosti parametra K podesiti istovremeno i konstantu pojačanja (kvalitet rada sistema u stacionarnom stanju) i pokazatelje ζ, ω_n, T_d (kvalitet rada u prelaznom režimu). Oba zahtjeva se mogu ostvariti istovremeno samo projektovanjem regulatora.

Zadatak 1.

Digitalni sistem prikazan je na slici Sl. 1. Objekat upravljanja opisan je funkcijom prenosa $G_o(s) = \frac{40}{s(s+4)}$, dok A/D konvertor predstavlja kolo zadrške nultog reda. Usvojena je perioda odabiranja $T = 0.02s$. Odrediti parametre kontinualnog odskočnog odziva (faktora relativnog prigušenja, neprigušene prirodne učestanosti i dominantne vremenske konstante) na osnovu polova funkcije spregnutog diskretnog prenosa.



Sl. 1 Digitalni sistem sa lokalnom povratnom spregom

Da bi se odredila funkcije spregnutog diskretnog prenosa najprije ćemo odrediti funkciju povratnog diskretnog prenosa kao

$$W(z) = Z\left\{\frac{1-e^{-sT}}{s}\frac{G_o(s)}{1+G_o(s)}\right\} = (1-z^{-1})Z\left\{\frac{40}{s(s^2+4s+40)}\right\}$$
$$= (1-z^{-1})Z\left\{\frac{40}{s((s+2)^2+36)}\right\}$$

Primjenom Z transformacija na prethodni izraz (izraz za Z transformaciju se može pronaći u tablicama Z transformacija (9.01)), dobijamo

$$W(z) = \frac{z-1}{z}\left[\frac{z}{z-1} - \frac{z^2 - ze^{-2T}\sec\theta\cos(6T+\theta)}{z^2 - 2ze^{-2T}\cos(6T) + e^{-4T}}\right]$$

gdje je $\theta = \tan^{-1}\left(-\frac{2}{6}\right) = -0.3218\ rad$. Uvrštavanjem vrijednosti periode odabiranja $T = 0.02s$ dobijamo

$$W(z) = \frac{z-1}{z}\left[\frac{z}{z-1} - \frac{z^2 - 0.91554z}{z^2 - 1.907760z + 0.923116}\right] = \frac{0.00778z + 0.00758}{z^2 - 1.907760z + 0.923116}$$

Funkcija spregnutog diskretnog prenosa se dobija kao

$$\frac{C(z)}{R(z)} = G(z) = \frac{W(z)}{1 + W(z)} = \frac{0.00778z + 0.00758}{z^2 - 1.899980z + 0.930696}$$

Parametre kontinualnog odziva određujemo na osnovu karakteristične jednačine

$$z^2 - 1.899980z + 0.930696 = 0$$

Korijeni karakteristične jednačine su

$$z_{1,2} = 0.94999 \pm j0.16797 = \ 0.96473/\underline{\pm 0.175\ rad} = \rho/\underline{\pm\theta}$$

Uvrštavanjem dobijenih vrijednosti u relacije sa početka poglavlja dobijamo tražene parametre koji karakterišu odskočni kontinualni odziv sistema kao

- koeficijent relativnog prigušenja

$$\zeta = -\frac{\ln\rho}{\sqrt{\ln^2\rho + \theta^2}} = \ -\frac{\ln 0.96473}{\sqrt{\ln^2 0.96473 + (0.175)^2}} = 0.2$$

$$\boldsymbol{\zeta = 0.2}$$

- neprigušena prirodna učestanost

$$\omega_n = \frac{\sqrt{\ln^2\rho + \theta^2}}{T} = \frac{\sqrt{\ln^2 0.96473 + (0.175)^2}}{0.02} = 8.9323\ rad/s$$

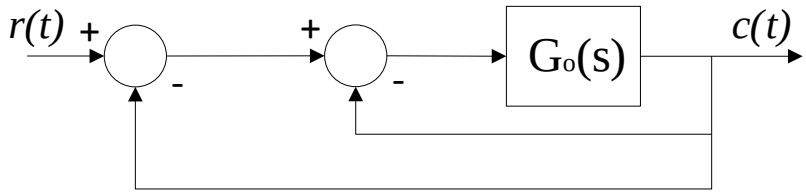
$$\boldsymbol{\omega_n = 8.9323\ rad/s}$$

- dominantna vremenska konstanta

$$T_d = -\frac{T}{\ln\rho} = -\frac{0.02}{\ln 0.96473} = 0.557s$$

$$\boldsymbol{T_d = 0.557s}$$

Dobijeni parametri nam ne govore mnogo o ponašanju sistema te je od interesa uporediti ove parametre sa odgovarajućim karakteristikama analognog sistema, koji se dobija uklanjanjem procesa odabiranja (odabirača i A/D konvertora) iz sistema sa slike Sl. 1, nakon čega se dobija sistem prikazan na slici Sl. 2.



Sl. 2 Analogni sistem sa lokalnom povratnom spregom

Funkcija prenosa direktne grane za sistem sa slike Sl. 2 je data sa

$$W_a(s) = \frac{G_o(s)}{1 + G_o(s)}$$

dok je funkcije spregnutog prenosa sistema data sa

$$\frac{C(s)}{R(s)} = G(s) = \frac{W_a(s)}{1 + W_a(s)} = \frac{G_o(s)}{1 + 2G_o(s)} = \frac{40}{s^2 + 4s + 80}$$

Kao i u slučaju za digitalni sistem, parametre odskočnog odziva dobijamo na osnovu karakteristične jednačine

$$s^2 + 4s + 80 = 0$$

Izjednačavanjem koeficijenata dobijene karakteristične jednačine i opšteg oblika za karakterističnu jednačinu drugog reda

$$s^2 + 2\zeta\omega_n s + {\omega_n}^2 = 0$$

Dobijamo parametre odskočnog odziva analognog sistema kao

$$\boldsymbol{\zeta = 0.224}; \quad \boldsymbol{\omega_n = 8.9443\, rad/s}; \quad \boldsymbol{T_d = 0.5s}$$

Poređenjem vrijednosti izračunatih parametara sa vrijednostima parametara dobijenih za kontinualni odziv digitalnog sistema, možemo uočiti da su svi parametri analognog sistema bolji. Tačnije, analogni sistem ima veće prigušenje, odnosno veći pretek stabilnosti, takođe ima i veću brzinu reagovanja i manje vrijeme smirenja. Prema tome, može se zaključiti da digitalizacija sistema koja podrazumijeva unošenje procesa odabiranja u izvjesnoj mjeri pogoršava dinamičke karakteristike sistema u cjelini.

LITERATURA

Literatura na osnovu koje je napisan materijal i koju možete koristiti za dodatna pojašnjenja

1. Dr Milorad M. Božić, Dr Petar S. Marić, “Digitalni sistemi upravljanja”, Univerzitet u Banjoj Luci, Elektrotehnički fakultet, Banja Luka, 2012.
2. Željko Đurović, Branko Kovačević, “Digitalni signali i sistemi”, Akademska misao, Beograd, 2004.
3. Željko Đurović, Branko Kovačević, “Sistemi automatskog upravljanja: zbornik rešenih zadataka”, Elektrotehnički fakultet, Beograd, 1997.
4. Milić R. Stojić, “Digitalni sistemi upravljanja”, Akademska misao, Beograd, 2004.